姓 名:_____

学 号:_____

院 系:_____

_____ 级 _____ 班

装 订 线

大 连 理 工 大 学

课程名称: 数学分析3 课程代码: 100031130031 试卷: 月考三

教学班代码: 100031130031.01 考试形式: 闭卷

授课部(院): 数学科学学院 考试日期: 2022年12月18日 试卷共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	40	10	10	10	10	10	10	/	/	100
得 分										

40	

一、 简答题, 简要说明理由.

1. 证明$\int_0^{+\infty} ue^{-xu}dx$关于$u$在$[1,+\infty)$上一致收敛.

2. 证明$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}dx$收敛.

3. 设$F(u)=\int_0^u(u-x)f(x)dx$, 求$F'(u)$, 这里$f(x)$是连续函数.

4. 计算$\lim\limits_{a\to 0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+a^2}dx$.

5. 计算极限$\lim\limits_{\lambda\to\infty}\int_0^1\ln x\sin^2(\lambda x)dx$.

6. 设$\int_1^{+\infty} f(x)dx$发散, 证明: $\int_1^{\infty} xf(x)dx$发散.

7. 设$\int_1^{+\infty} f(x)dx$收敛, 问$\int_1^{+\infty} f^2(x)dx$是否收敛?

8. 设$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$, 且$\int_1^{+\infty} f(x)dx$收敛. 证明: $b = 0$.

10	

二、 计算$\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$. 这里$b > a > 0$.

10	

三、 证明: $\int_1^{+\infty} e^{-ax}\frac{\cos x}{\sqrt{x}}dx$关于$a \in [0,+\infty)$一致收敛.

10	

四、 设$f(x) = e^x$, $0 \leq x < 2\pi$. 将$f(x)$延拓为以2π为周期的函数, 计算$f(x)$的Fourier级数展式, 并计算$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$的和.

10	

五、 设$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$绝对收敛. 证明: $F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos uxdx$在$u \in \mathbb{R}$上一致连续.

10	

六、 设$a>0$, 问积分$\int_0^{\infty}\sin(x^a)dx$是否收敛? 是否绝对收敛?

10	

七、 设$f(x)$在$[0,\pi]$上连续, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi}f(x)|\sin nx|dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx$.